Education Network for Semiconductor Technologies
文部科学省 半導体人材育成拠点形成事業

全九州・沖縄半導体人材創出エコシステム拠点形成

体制と取り組みの概要

●**九州大学・九州工業大学**を**共同拠点校**（連携校：熊本大学・長崎大学・鹿児島大学・佐賀大学・宮崎大学・琉球大学・大分大学）とし，**九州・沖縄全域で**半導体産業をけん引する人材を**持続的に育成・輩出**する。

●**九州工業大学**は，域内の全国立大学（連携校）と強く連携して，**MOS集積回路の試作が可能な実習施設を全域に整備**し，基本回路の設計から，試作・評価までの一貫した半導体ものづくり教育をネットワーク体制で構築する。

●**九州大学**は，運営拠点校の東京科学大学と強く連携して，**回路からアーキテクチャや応用までを俯瞰した教育スキームを構築**し，九州内の教育機関への展開を目指す。

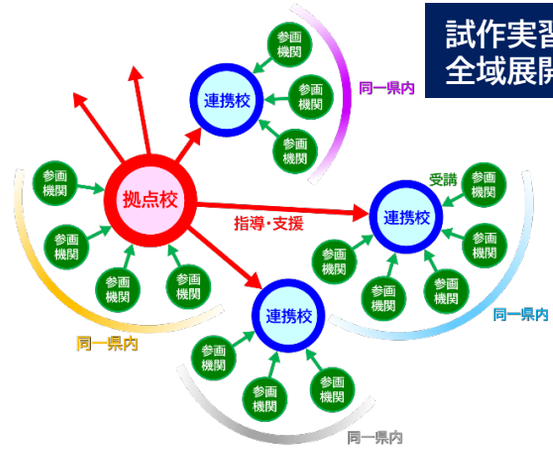
●**全九州や各県の半導体コンソーシアムとも密接に連携**し，地域産業界からの支援・協力を得て，大学における**研究力や社会実装力の強化**も同時に図っていく。

すぐに九州で / 将来九州で 半導体産業で活躍・牽引・起業する人材を！



★：スタートアップ一貫Fab整備校（補正予算）
★：スタートアップ実習Fab整備校（補正予算）

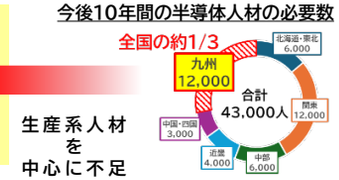
試作実習の全域展開と自走化



教育プログラムを通じ養成する人材像

コア技術からシステム応用まで幅広いスコープで半導体人材を育成！
- 『半導体を造る』分野へと進む修了生
  ➡ 実習で得た俯瞰力をベースに半導体基盤産業を支える人材へ
- 『半導体を使う』分野へと進む修了生
  ➡実習経験を差別化能力にイノベーションを起こす人材へ

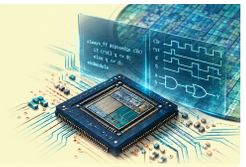
今後10年間の半導体人材の必要数



半導体システム人材育成

半導体を「使う」力で、新たな価値を生み出す。

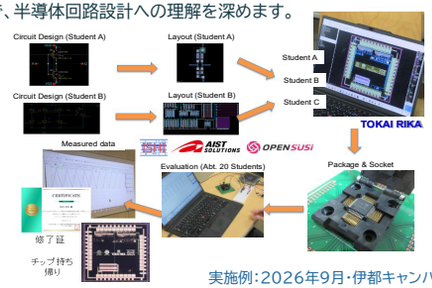
回路・プロセッサの設計から、IoTシステムへの応用まで。
半導体・通信・クラウドをつなぐ実践的な学びを通じて、技術を使いこなし、社会の課題を解決し、新たな価値を創出できる人材を育てます。



デバイスの基礎から、設計・システム応用まで

■ 半導体設計実習

クラウド環境で、インバータや加算器、アナログ回路を題材に、回路設計からシミュレーション、レイアウト設計までの一連の設計工程を実践的に学びます。さらに、自ら設計した回路を実際のチップとして試作し、完成したチップの電気特性や動作を評価します。設計した回路が実物として動くまでを体験することで、半導体回路設計への理解を深めます。



実施例：2026年9月・伊都キャンパス

■ 高周波デバイス計測実習

高周波回路の基礎から設計・製作・計測までを実践的に学びます。高周波シミュレータを用いてフィルタやアンプを設計・製作し、最先端の計測器で回路特性を評価します。シミュレーションと実測結果を比較することで、高周波回路の理論への理解と設計・評価の実践力を深めます。

（協力：キーサイト・テクノロジー株式会社）



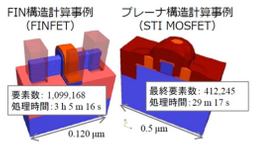
実施例：2026年8月・伊都キャンパス

■ デバイスシミュレーション実習

半導体シミュレーションツール（TCAD）を用いて、イオン注入、酸化、拡散、エッチングなどの半導体製造工程をモデリングします。さらに、電子・正孔（ホール）の動きや電気特性をシミュレーションし、半導体デバイスの動作を学びます。FinFETについても、シミュレーションを通じて構造や動作への理解を深めます。

（協力：アドバンスソフト株式会社）

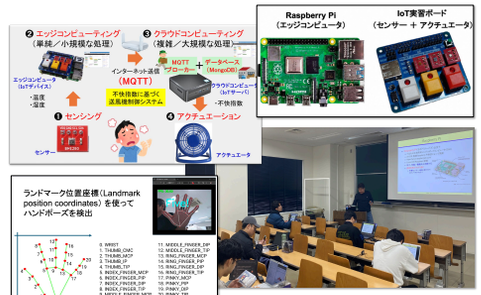




実施例：2026年9月・伊都キャンパス

■ IoT半導体システム応用演習

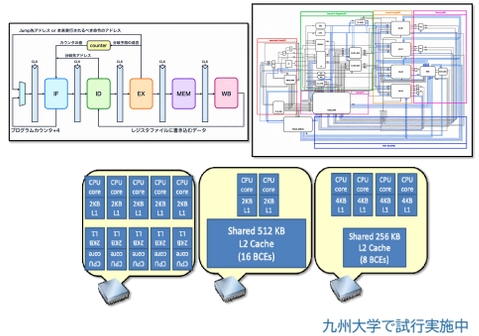
半導体を核に、センサー・エッジ・クラウドを自分の手でつなぐ体験型演習。Raspberry Piやセンサー、Node-REDを使った、センサーデータの取得・可視化からモータ制御、AIを活用した処理まで、IoTシステムの一連の流れを実践的に学びます。さらに、アイデアソンを通じて、学んだ技術を社会の課題解決や新たな価値の創出にどう活かすかを考えます。



実施例：2026年3月・伊都キャンパス

■ RISC-Vプロセッサ設計／アーキテクチャ探索

32ビットRISC-V命令セットとプロセッサの内部構造を学び、基本5段命令パイプラインのブロック図作成から、Verilog-HDLによるRTL設計・検証、論理合成までを実践します。例外処理や分岐予測、アウトオブオーダ・スーパスカラなどの高速化技術や、生成AIを活用した新しい設計手法にも挑戦します。探索演習では、並列プログラムとコア数・メモリ容量を各自で工夫し、制約の中で高い性能を実現する構成を探ります。



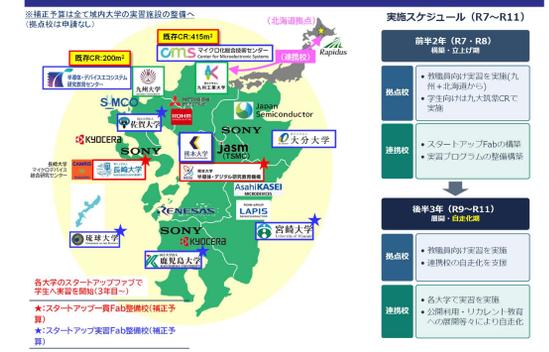
九州大学で試行実施中

半導体コア人材育成

MOS集積回路の試作実習施設を九州・沖縄 全域に整備！！

九州工業大学マイクロ化総合技術センターを拠点に、九州・沖縄の8大学と連携し、MOS集積回路の試作が可能な実習施設（スタートアップファブ）を全域に整備し，設計から試作・評価までの一貫した半導体ものづくり教育をネットワーク体制で構築する。 各半導体コンソーシアムとも密接に連携し，地域産業界からの支援・協力を得て，大学における研究力や社会実装力の強化も同時に図っていく。

九州・沖縄全域での 『半導体を造る』 人材育成と展開

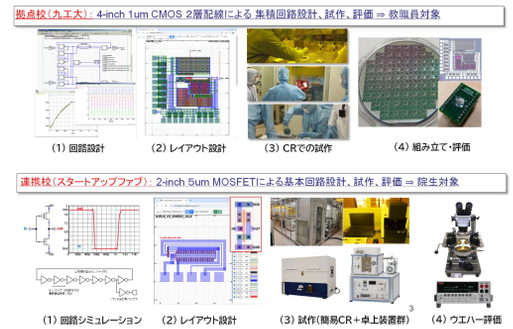


実施スケジュール（R7～R11）

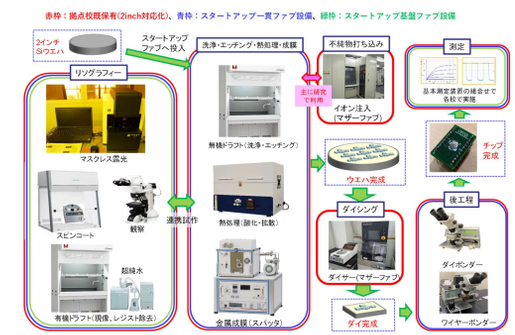
連携校におけるスタートアップ・ファブの構築状況 2026.7



『半導体を造る一貫実習（設計～試作～評価）』 を全域で実施へ



2-inchウエハ 5-10umのMOSFETの試作実習が可能な環境を全域へ整備



2026.1～3月 enSET 関係教職員 CMOSプロセス実習 （4日間） 21名



2026.夏季 九大筑紫C（1日） ショットキー接合試作 学生36名



大分大(B4:4名)、鹿児島大(M2:1名)、九工大(M2:4名)、九州大(M1:2名,D1:1名,D3:1名,技術職員:1名)、熊本大(B3:2名,B4:1名)、佐賀大(B4:3名,M1:4名,M2:2名)、長崎大(B4:2名,M2:3名)、宮崎大(B4:1名,M1:2名)、琉球大(M1:3名)

2025-26年度の成果：

連携校 6大学で、MOS試作が可能なファブの構築がほぼ完了。九工大では、九州・北海道の教職員を対象に指導者育成実習を実施し、九州大筑紫Cでは、九州・沖縄の大学院生向けにデバイス実習を実施した。